

Pole Assignment

Princip metody PA spočívá ve skutečnosti, že vlastnosti regulačního obvodu jsou dány jeho charakteristickou rovnicí. Parametry regulátoru jsou určovány tak, aby přenos řízení regulačního obvodu měl požadované vlastnosti - dané umístěním jeho pólů - Pole Placement nebo Pole Assignment

$$y = \frac{RB}{PA + QB} w = \frac{RB}{D} w$$

Je tedy nutné řešit diofantickou rovnici

$$PA + QB = D$$

Polynom R se obvykle určí jako

$$\frac{RB}{D} = 1 \Leftrightarrow R = \left| \frac{D}{B} \right|_{z=1}$$

Sylvestrova matice

Pro polynomy

$$A = a_0 + a_1 z^{-1} + \dots + a_{n_a} z^{-n_a} \quad B = b_0 + b_1 z^{-1} + \dots + b_{n_b} z^{-n_b} \quad C = c_0 + c_1 z^{-1} + \dots + c_{n_c} z^{-n_c}$$

$$X = x_0 + x_1 z^{-1} + \dots + x_{n_x} z^{-n_x} \quad Y = y_0 + y_1 z^{-1} + \dots + y_{n_y} z^{-n_y}$$

platí

$$\begin{bmatrix} \overbrace{a_0 \ 0 \ \dots \ 0 \ 0}^{n_x} & \overbrace{b_0 \ 0 \ \dots \ 0 \ 0}^{n_y} \\ a_1 \ a_0 \ \dots \ 0 \ 0 & b_1 \ b_0 \ \dots \ 0 \ 0 \\ & \ddots \\ 0 \ 0 \ \dots \ a_{n_a} \ a_{n_a-1} \ 0 \ 0 \ \dots \ b_{n_b} \ b_{n_b-1} \\ 0 \ 0 \ \dots \ 0 \ a_{n_a} \ 0 \ 0 \ \dots \ 0 \ b_{n_b} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x_0 \\ \vdots \\ x_{n_x} \\ y_0 \\ \vdots \\ y_{n_y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_0 \\ \vdots \\ c_{n_c} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$